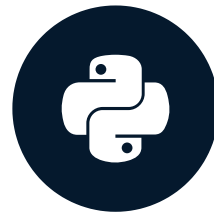


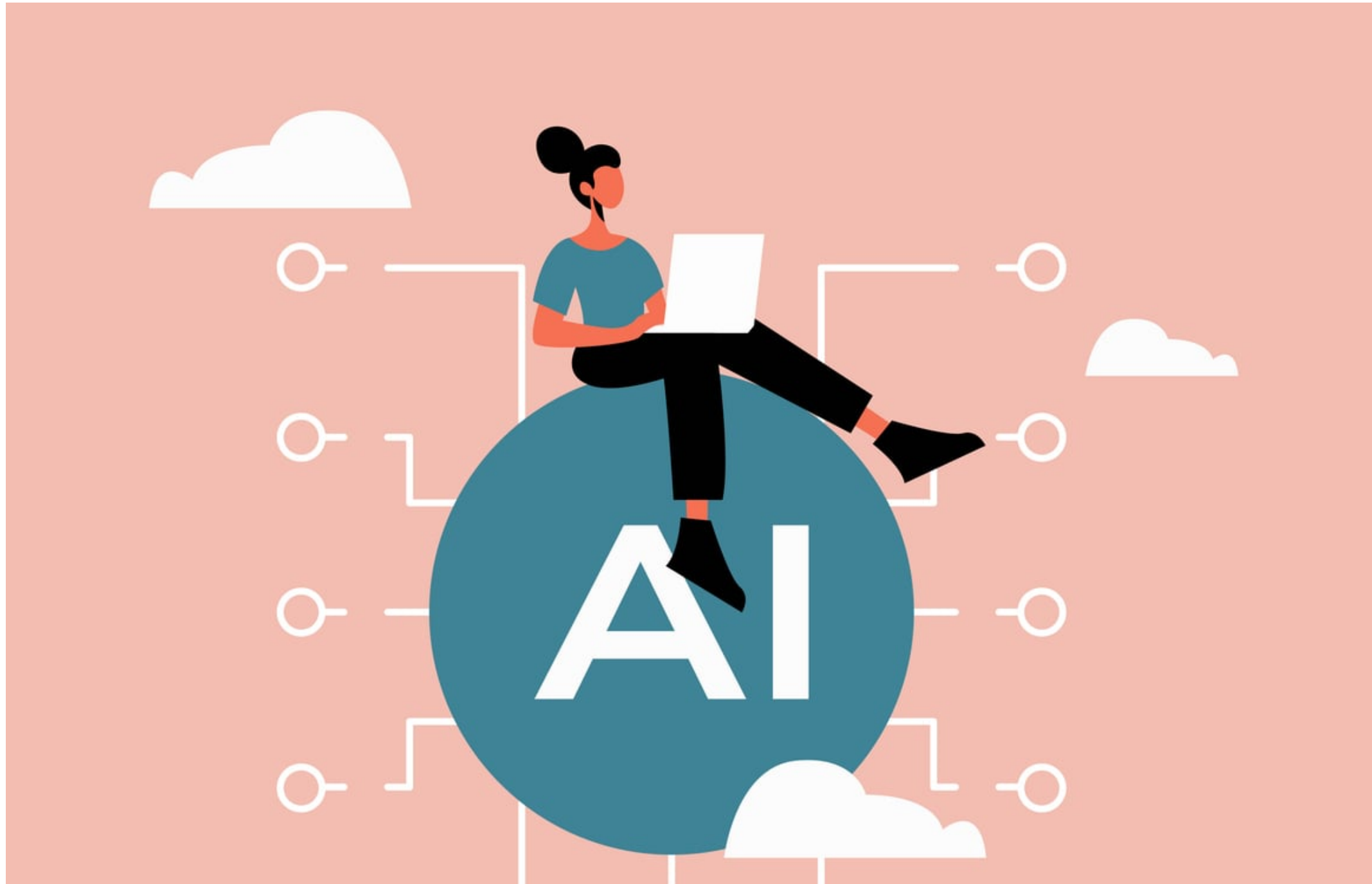
Tổng kết hành trình RLHF của bạn

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)



Mina Parham
AI Engineer

Khởi đầu với các khái niệm nền tảng



Thu thập phản hồi chất lượng cao



Mô hình thưởng và phản hồi của con người trong vòng lặp



Chỉ số và đánh giá

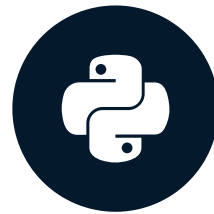


Chúc mừng!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Chỉ số mô hình và điều chỉnh

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)



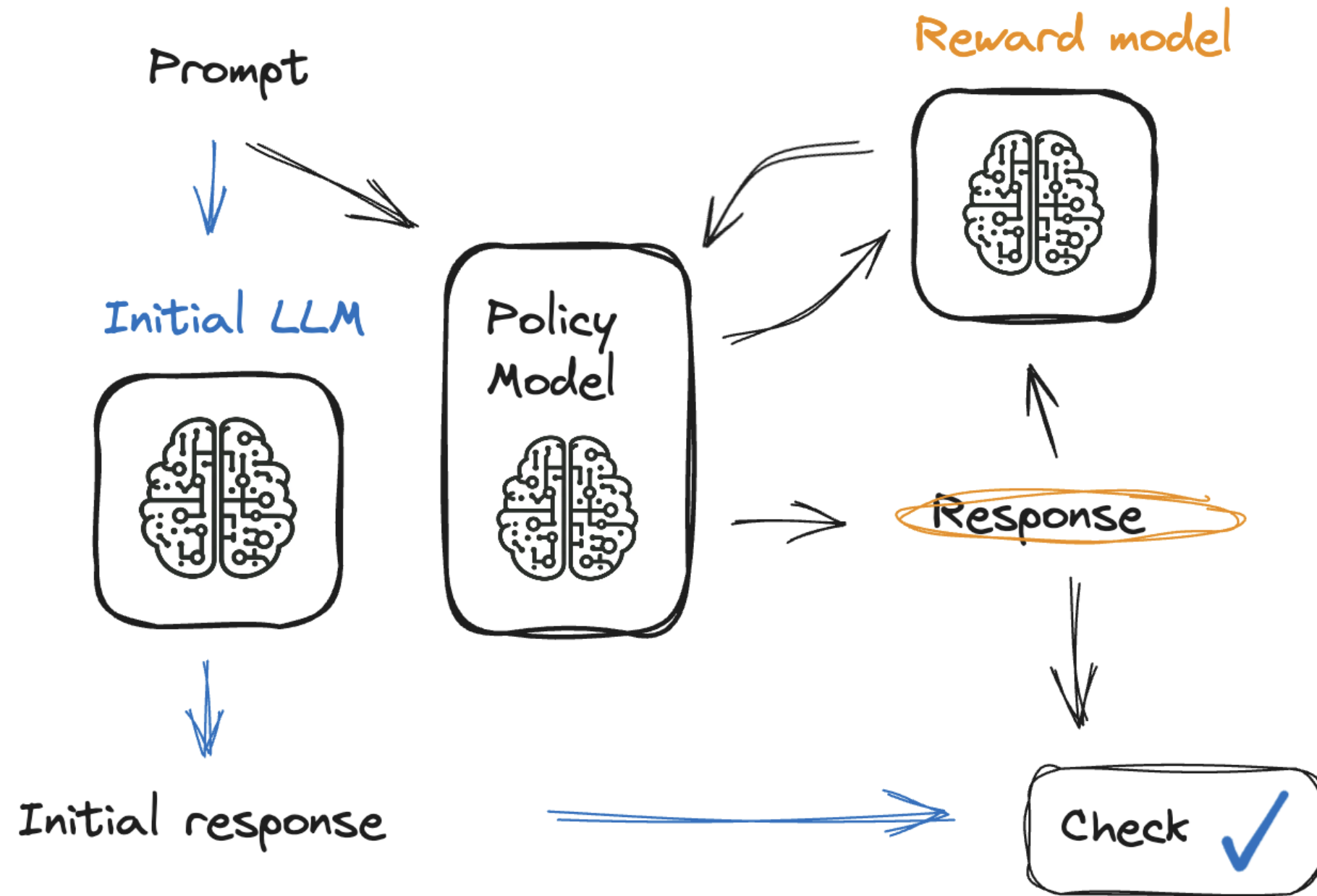
Mina Parham
AI Engineer

Vì sao dùng mô hình tham chiếu?

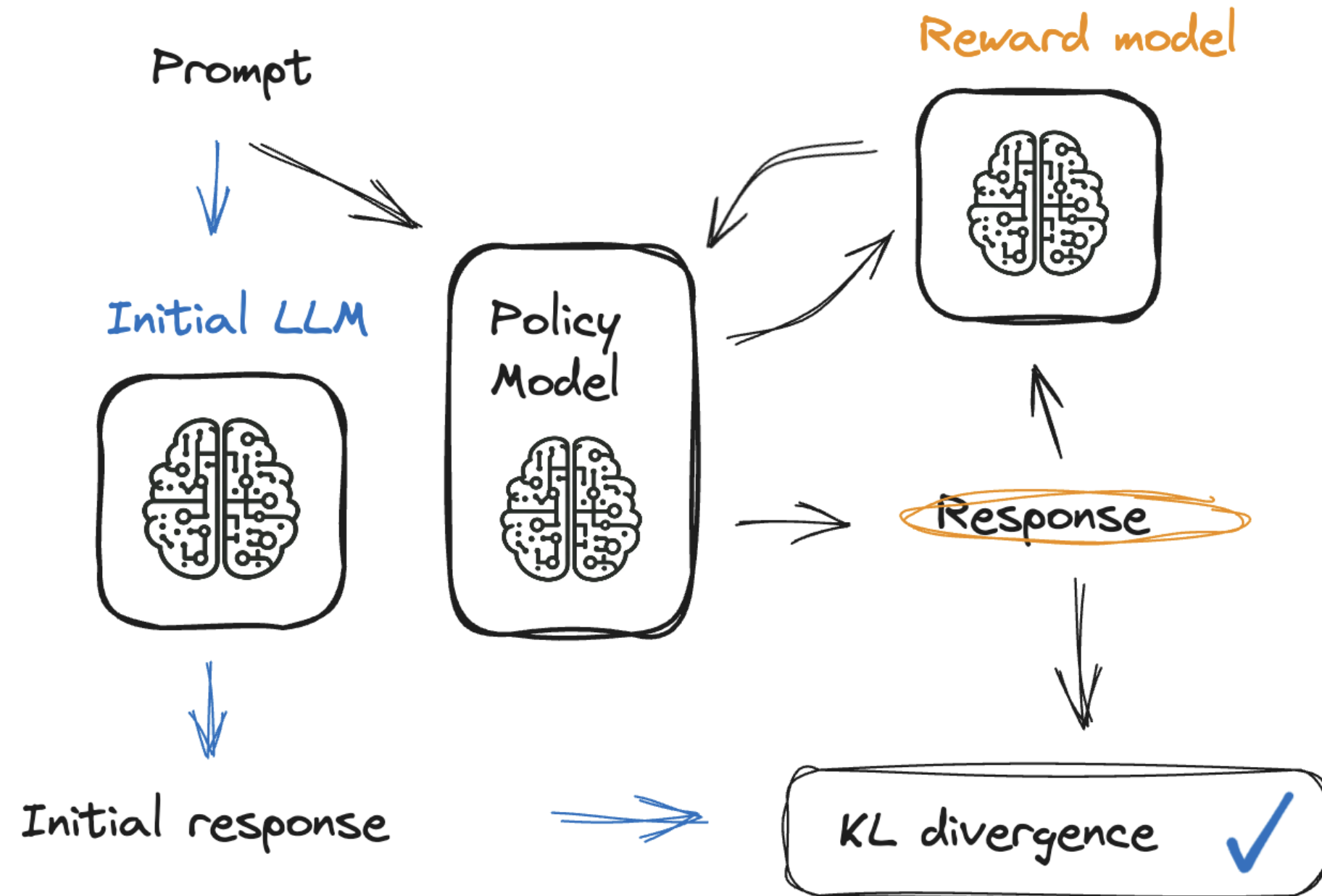
- Đầu ra vô nghĩa



Kiểm tra đầu ra mô hình



Giải pháp: KL divergence



Giải pháp: KL divergence

- Thêm **penalty** vào mô hình phần thưởng
- Penalty **điều hướng** mô hình khi sinh đầu ra không liên quan
- **KL divergence** so sánh mô hình hiện tại và mô hình phần thưởng



- Trong khoảng 0 đến 10, và không bao giờ âm

Điều chỉnh tham số

```
generation_kwargs = {  
    "min_length": -1, # don't ignore the EOS token  
    "top_k": 0.0, # no top-k sampling  
    "top_p": 1.0,  
    "do_sample": True,  
    "pad_token_id": tokenizer.eos_token_id,  
    "max_new_tokens": 32}
```

- Tham số được truyền vào mô hình policy

Kiểm tra mô hình phần thưởng

- Kiểm tra mô hình phần thưởng
- Kiểm tra đầu ra (phần thưởng)

```
reward_model_results.head()
```

ID	Comment	Sentiment	Reward
1	This event was lit! So much fun!	Positive	0.9
2	Terrible experience, never attending again.	Negative	-0.8
3	It was okay, nothing extraordinary.	Neutral	0.2
4	The event was poorly organized and chaotic.	Negative	-0.85
5	Had an amazing time with great people!	Positive	0.95

Kiểm tra mô hình phần thưởng

- □ □ Kiểm tra trường hợp cực trị

```
extreme_positive = reward_model_results[reward_model_results['Reward'] >= 0.9]  
extreme_negative = reward_model_results[reward_model_results['Reward'] <= -0.8]
```

- □ Đảm bảo dữ liệu cân bằng

```
sentiment_distribution = reward_model_results['Sentiment'].value_counts()
```

- □ Chuẩn hóa mô hình phần thưởng

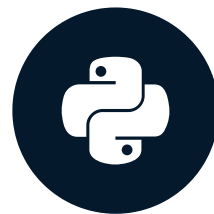
```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler  
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(-1, 1))  
scaler.fit_transform(reward_model_results[['Reward']])
```

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Kết hợp đa dạng nguồn phản hồi

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)



Mina Parham
AI Engineer

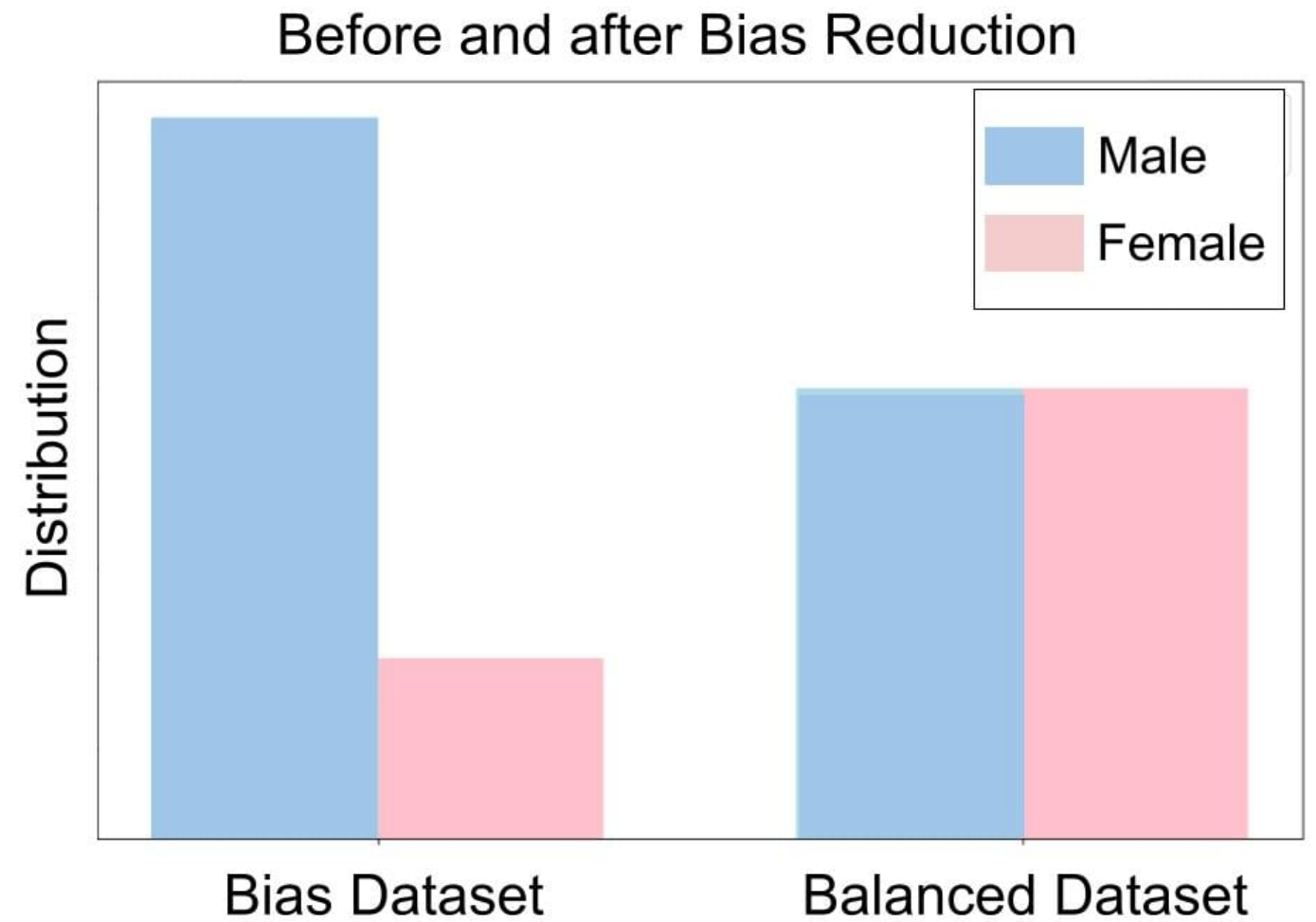
Cải thiện khả năng khái quát hóa của mô hình

- Đại diện nhiều quan điểm và ngữ cảnh
- Khái quát hóa sở thích và giá trị



Giảm thiên lệch

- Giảm thiên lệch cá nhân
- Tạo đầu ra mô hình cân bằng và công bằng hơn



Phù hợp hơn với các giá trị của con người

- Sở thích con người phức tạp
- Đại diện văn hóa và bối cảnh đa dạng



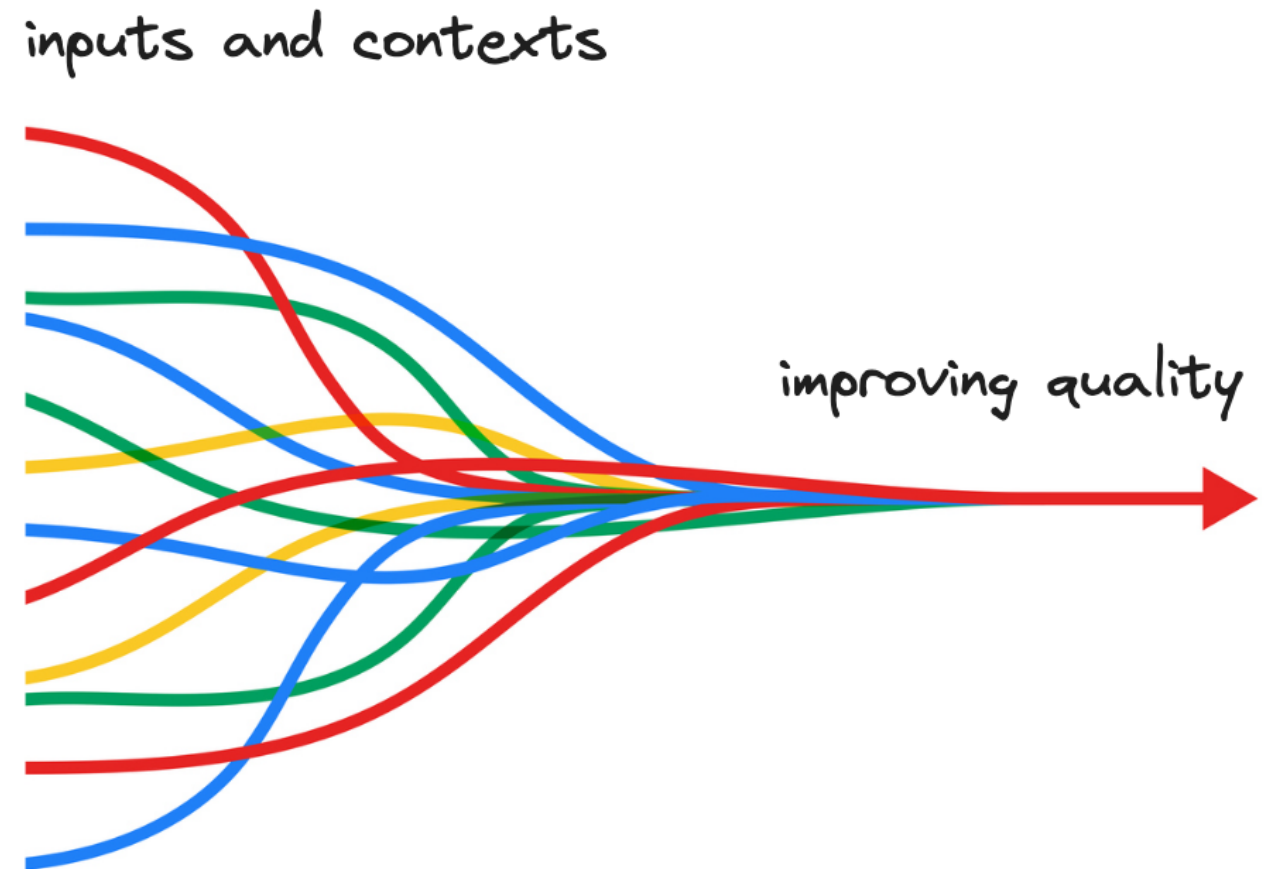
Tăng khả năng thích ứng

- Mô hình đáp ứng nhiều nhu cầu và sở thích hơn
- Đại diện nhiều quan điểm



Tăng độ vững chắc

- Chống chịu với nhiều loại đầu vào
- Cải thiện hiệu năng



Tích hợp dữ liệu sở thích từ nhiều nguồn

Dữ liệu sở thích `preference_df` với nguồn `'Journalist'`, `'Social Media Influencer'`, và `'Marketing Professional'`:

	source	id	chosen	rejected
0	Journalist	1	Global climate summit reaches landmark agreement	World leaders make promise about weather
1	Journalist	2	Tech giant unveils groundbreaking AI chip	New computer part is super fast
2	Journalist	3	Supreme Court rules on controversial privacy case	Judges decide on big secret case
3	Social Media Influencer	1	World leaders make promise about weather	Global climate summit reaches landmark agreement
4	Social Media Influencer	2	Tech giant unveils groundbreaking AI chip	New computer part is super fast
5	Social Media Influencer	3	Judges decide on big secret case	Supreme Court rules on controversial privacy case
6	Marketing Professional	1	Global climate summit reaches landmark agreement	World leaders make promise about weather
7	Marketing Professional	2	New computer part is super fast	Tech giant unveils groundbreaking AI chip
8	Marketing Professional	3	Supreme Court rules on controversial privacy case	Judges decide on big secret case

Bỏ phiếu đa số

Mẫu dữ liệu này có thể tích hợp dễ dàng bằng cách nhóm theo 'id':

```
df_majority = preference_df.groupby(['id']).apply(majority_vote)
```

Sau đó dùng bỏ phiếu đa số:

```
from collections import Counter

def majority_vote(df):
    votes = Counter(zip(df['chosen'], df['rejected']))
    return max(votes, key=votes.get)
```

Nguồn dữ liệu sở thích không đáng tin cậy

Dữ liệu sở thích `preference_df2` với cùng ba chuyên gia:

	source	id	chosen	rejected
0	Journalist	1	Study shows climate change accelerating faster than predicted	Weather patterns changing, scientists unsure why
1	Journalist	2	New cancer treatment shows promising results in clinical trials	Doctors test new medicine for serious illness
2	Journalist	3	Tech company launches innovative privacy protection software	Company creates program to keep information safe
3	Journalist	4	Global economy faces challenges amid rising inflation rates	Money problems worry people around the world
4	Journalist	5	Renewable energy investments reach record high in 2024	More money spent on clean energy than ever before
5	Social Media Influencer	1	Study shows climate change accelerating faster than predicted	Weather patterns changing, scientists unsure why
6	Social Media Influencer	2	New cancer treatment shows promising results in clinical trials	Doctors test new medicine for serious illness
7	Social Media Influencer	3	Tech company launches innovative privacy protection software	Company creates program to keep information safe
8	Social Media Influencer	4	Global economy faces challenges amid rising inflation rates	Money problems worry people around the world
9	Social Media Influencer	5	Renewable energy investments reach record high in 2024	More money spent on clean energy than ever before
10	Marketing Professional	1	Weather patterns changing, scientists unsure why	Study shows climate change accelerating faster than predicted
11	Marketing Professional	2	Doctors test new medicine for serious illness	New cancer treatment shows promising results in clinical trials
12	Marketing Professional	3	Company creates program to keep information safe	Tech company launches innovative privacy protection software
13	Marketing Professional	4	Money problems worry people around the world	Global economy faces challenges amid rising inflation rates
14	Marketing Professional	5	More money spent on clean energy than ever before	Renewable energy investments reach record high in 2024

Nguồn dữ liệu sở thích không đáng tin cậy

- Lặp qua các hàng của `preference_df2` để nhận diện nguồn không đáng tin cậy:

```
df_majority = preference_df2.groupby('id').apply(majority_vote)
disagreements = {source: 0 for source in preference_df2['source'].unique()}

for _, row in preference_df2.iterrows():
    if (row['chosen'], row['rejected']) != df_majority[row['id']]:
        disagreements[row['source']] += 1

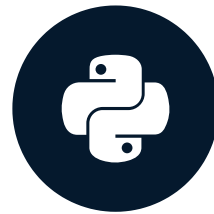
detect_unreliable_source = max(disagreements, key=disagreements.get)
```

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Đánh giá mô hình RLHF

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)



Mina Parham
AI Engineer

Chỉ số tự động hóa

- Nhiệm vụ phân loại: Accuracy, F1

```
classification_results.head(3)
```

ID	Feedback_Text	True_Category	Predicted_Category
1	"Arrived on time and works great."	Positive	Positive
2	"I had issues with customer service."	Negative	Neutral
3	"The website is easy to navigate."	Positive	Positive

Chỉ số tự động hóa

- Sinh văn bản, tóm tắt: ROUGE, BLEU

```
text_generation.head(3)
```

ID	Prompt	True_Completion	Pred_Completion
1	"Customer service"	"can help you."	"will assist."
2	"To get a refund,"	"contact us."	"reach out."
3	"Support team is"	"here 24/7."	"available 24/7."

Chỉ số tự động hóa

Câu tham chiếu:

- RLHF cải thiện việc căn chỉnh mô hình với giá trị của con người.

Câu so sánh:

- RLHF căn chỉnh mô hình với giá trị của con người.

Điểm ROUGE: 0.83

Đường cong hiện vật

```
config = PP0Config(  
    model_name="lvwerra/gpt2-imdb", learning_rate=1.41e-5, log_with="wandb")
```

```
import wandb  
wandb.init()
```



```
1 import wandb  
2 wandb.init()
```

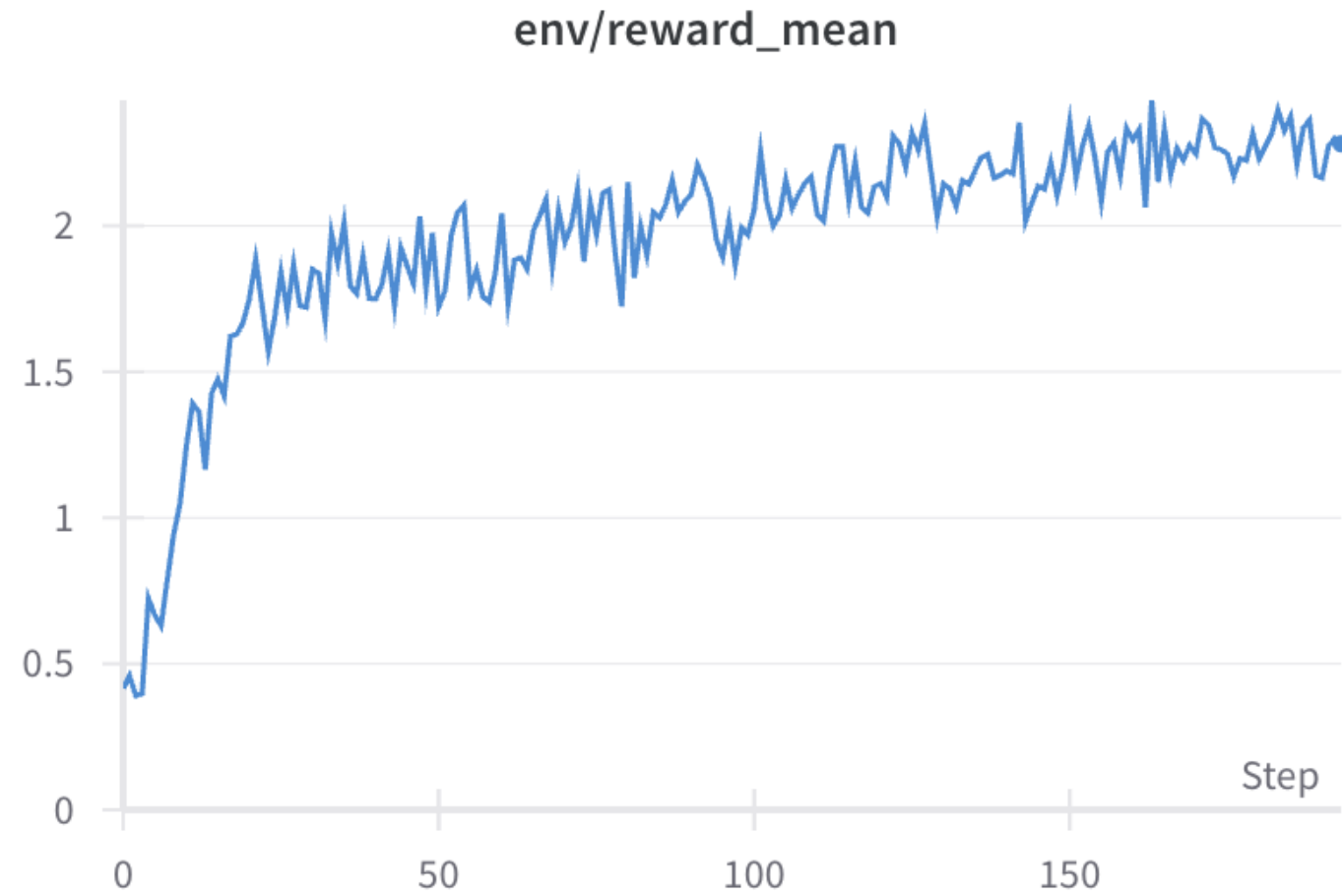


```
... wandb: Using wandb-core as the SDK backend. Please refer to https://wandb.me/wandb-core for more information.  
wandb: Logging into wandb.ai. (Learn how to deploy a W&B server locally: https://wandb.me/wandb-server)  
wandb: You can find your API key in your browser here: https://wandb.ai/authorize  
wandb: Paste an API key from your profile and hit enter, or press ctrl+c to quit:  

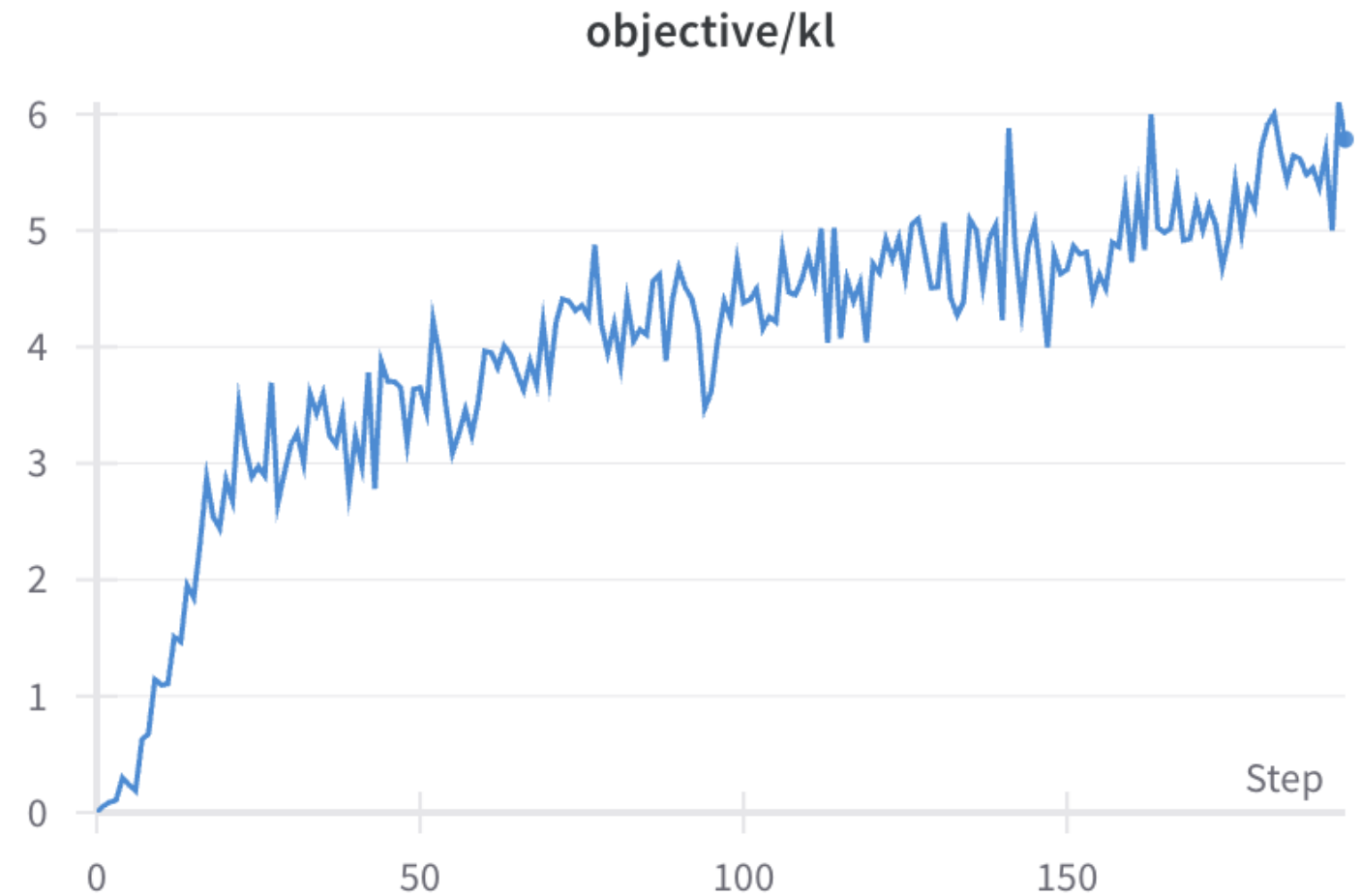
```

Đường cong hiện vật

- Phần thưởng tăng khi mô hình học.

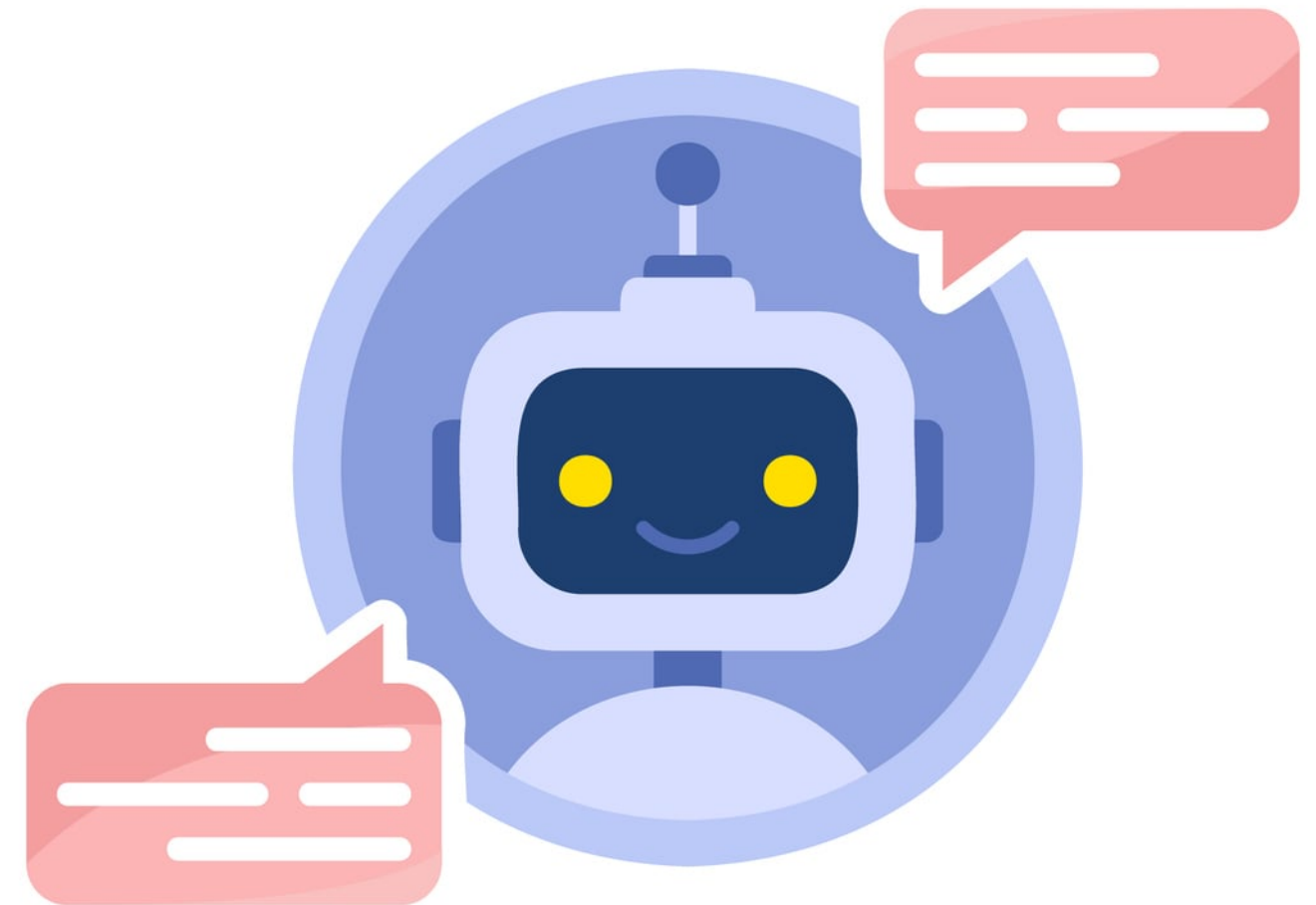


- Đường cong KL nên tăng dần.



Đánh giá lấy con người làm trung tâm

- Đánh giá bởi con người: phán đoán chủ quan hoặc hiểu sâu bối cảnh
- Đánh giá bằng mô hình: khả năng mở rộng và nhất quán



Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)